iPNet Institute of Technology
Année Académique : 2025 – 2026

ANALYSE FONCTIONNELLE

Plateforme SchoolPrepar

TP1 – Mise en place du projet & Architecture MVC

UE : IT 232 – Développement Web II

Chargé du cours : M. EDOU

Nom : KPETIGO Florentin

Filière : GL

1. Présentation Générale du Projet

SchoolPrepar est une plateforme numérique d'orientation scolaire et professionnelle. Elle propose un accès centralisé à des informations sur les filières d'études, les établissements scolaires et les débouchés professionnels. Elle met également les utilisateurs en relation avec des conseillers d'orientation, des anciens élèves et des professionnels du métier.

Grâce à des outils personnalisés (quiz, recommandations, mentorat), SchoolPrepar aide les jeunes à faire des choix éclairés pour leur avenir, tout en créant une véritable communauté éducative autour de l'orientation.

Objectifs Spécifiques

- Centraliser toutes les informations sur les filières, établissements et débouchés.
- Offrir un accompagnement personnalisé par des conseillers, anciens élèves et professionnels.
- Fournir des outils interactifs pour la découverte de soi et l'aide à la décision.
- Créer une communauté éducative autour de l'orientation scolaire.

2. Identification des Acteurs

L'analyse du cahier des charges permet d'identifier six acteurs interagissant avec la plateforme SchoolPrepar :

Acteur	Type	Rôle principal
Élève	Acteur principal	Recherche filières, passe des quiz, prend RDV, participe au forum
Conseiller d'orientation	Acteur secondaire	Gère son profil, répond aux demandes de mentorat, échange par chat
Professionnel	Acteur secondaire	Partage son expérience, propose du mentorat, intervient dans les webinaires
Ancien Élève	Acteur secondaire	Témoignages, mentorat de parcours, retour d'expérience sur les filières
Administrateur	Acteur système	Gestion CRUD complète, modération, statistiques, gestion du contenu
Système (IA/Algo)	Acteur technique	Génère des recommandations personnalisées basées sur les interactions

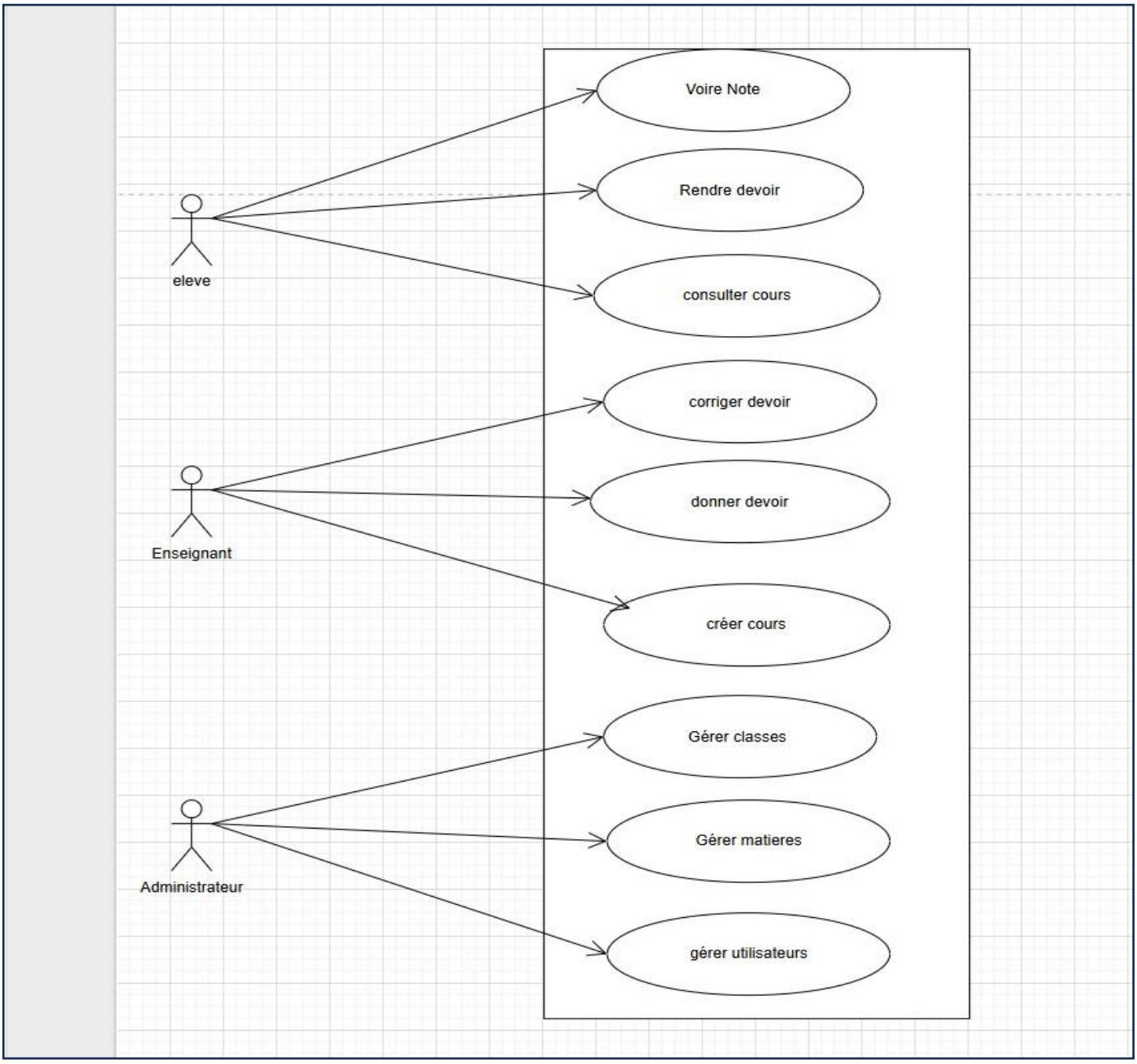
3. Fonctionnalités Principales

La plateforme SchoolPrepar est organisée en six modules fonctionnels majeurs :

Module	Fonctionnalité	Acteurs concernés
Recherche & Information	Moteur de recherche filières/écoles	Élève
Recherche & Information	Fiches détaillées filières & établissements	Élève
Accompagnement & Mentorat	Répertoire conseillers/professionnels	Élève, Conseiller
Accompagnement & Mentorat	Prise de rendez-vous + calendrier	Élève, Conseiller
Outils d'auto-évaluation	Quiz d'orientation + tests de personnalité	Élève
Outils d'auto-évaluation	Générateur de parcours personnalisé	Élève, Système
Communication	Chat interne élève ↔ conseiller	Élève, Conseiller
Communication	Forum communautaire par filière	Tous
Événements	Calendrier webinaires + replays	Élève, Professionnel
Administration	Back-office CRUD complet	Administrateur
Recommandations	Suggestions filières/conseillers/événements	Élève, Système

4. Diagramme des Cas d'Utilisation

Le diagramme ci-dessous représente les interactions entre les différents acteurs et les cas d'utilisation de la plateforme SchoolPrepar. Il a été produit en notation UML simplifiée.



- L'Élève est l'acteur central qui utilise la majorité des fonctionnalités de la plateforme.
- Le Conseiller d'orientation est activé par la demande de l'Élève (prise de RDV, messagerie).
- Le Système IA est un acteur technique qui génère des recommandations de manière automatique.
- L'Administrateur dispose d'un accès privilégié au back-office pour la gestion CRUD complète.

5. Diagramme Entité–Relation

Le diagramme E-R préliminaire ci-dessous modélise les entités principales de la base de données ainsi que leurs associations. Ce modèle sera affiné lors des prochains TPs avec les entités Doctrine.

Description des entités principales

- UTILISATEUR : entité centrale, polymorphique selon le rôle (Élève, Conseiller, Pro, Admin).
- FILIERE : décrit une filière d'études avec ses conditions d'admission et débouchés.
- ETABLISSEMENT : informations pratiques sur une école/université, liée aux filières (N-N).
- QUIZ / QUIZ_RESULT : gestion des quiz d'orientation et sauvegarde des résultats par utilisateur.
- RENDEZ_VOUS : gestion des prises de RDV entre Élèves et Conseillers.
- EVENEMENT / INSCRIPTION : webinaires et conférences avec gestion des inscriptions.
- DEBOUCHE : liste des métiers accessibles par filière avec données sur les salaires moyens.

6. Architecture MVC Symfony

Le projet SchoolPrepar respecte l'architecture Modèle–Vue–Contrôleur (MVC) propre à Symfony :

Contrôleurs implémentés

- HomeController : gère la page d'accueil dynamique (/), la page À propos (/a-propos).
- OrientationController : gère la liste des domaines (/orientation/), le quiz (/orientation/quiz), et les fiches filières (/orientation/filiere/{slug}).

Vues (Templates Twig)

- base.html.twig : layout principal avec navbar, footer, messages flash et chargement Bootstrap 5.
- home/index.html.twig : page d'accueil avec section hero, statistiques dynamiques et filières vedettes.
- Les autres templates héritent de base.html.twig via {% extends 'base.html.twig' %}.

Modèles (à venir en TP2+)

- Entités Doctrine : User, Filiere, Etablissement, Conseiller, Quiz, Evenement.
- Repositories correspondants pour les requêtes en base de données.
- Migrations Doctrine pour la création des tables.